MECCANICA ANALITICA

Appunti

Tommaso Nardi
Prof. Omar Morandi
Università degli Studi di Firenze
2025–2026
Aggiornato al 6 marzo 2026

Indice

1 Vettori in $\mathbb{R}^3$ **3**

1.1 Prodotto scalare 3

1.2 Prodotto vettoriale 4

1.3 Terna euclidea 4

1.4 Momento di un vettore rispetto al polo 5

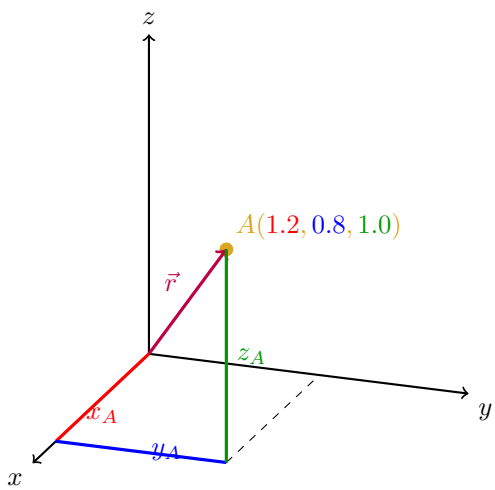
1.5 Geometria elementare 6

2 Curve in $\mathbb{R}^3$ **8**

1 Vettori in $\mathbb{R}^3$

Se vogliamo descrivere un punto nello spazio, è necessario definire cos'è lo spazio:

Prendiamo una terna destrorsa di assi cartesiani $\Rightarrow$ Descrivo $\mathbb{R}^3$.



Considero un vettore $\vec{r} = (O - A)$, esso non è altro che una terna di valori ordinati $\vec{r} = (x_A, y_A, z_A)$.

Definisco il **modulo**, o lunghezza, di un vettore come: $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Se $\alpha \in \mathbb{R}$, posso definire $\vec{u} = \alpha\vec{v}$, e sarà un vettore che giace sulla stessa retta (ha la stessa direzione) di $\vec{v}$, verso come $sgn(\alpha)$ e modulo $|\vec{u}| = |\alpha|\,|\vec{v}|$.

Farà anche comodo definire un **Versore**, cioè un vettore con modulo unitario, che indicherò con $\hat{u}$.

Esempio 1.1. Se volessi individuare $\hat{v} \parallel \vec{v}$ è sufficiente fare: $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

Le operazioni elementari che si possono fare con i vettori sono:

1.1 Prodotto scalare

È una funzione che prende due vettori e restituisce uno scalare.

Presi due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$, il prodotto scalare è definito come:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$$

Esso è una mappa con le seguenti proprietà:

- **Simmetria**: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$ con $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$

- **Linearità**: $\langle \alpha\vec{u} + \beta\vec{w}, \vec{v} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \beta \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$

La definizione standard ci dice che:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\theta$$

dove θ è l'angolo compreso tra i due vettori. (Non è importante quale dei due angoli si prenda, poiché il coseno è una funzione pari).

Se invece $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ e $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, allora:

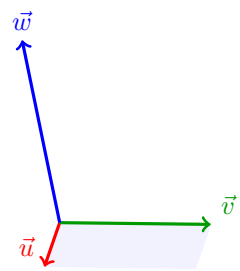
$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

1.2 Prodotto vettoriale

È sempre una mappa bilineare, ma restituisce un vettore invece di uno scalare.

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} \mapsto \vec{w}$$



Possiamo ricavare le caratteristiche di $\vec{w}$:

- $|\vec{w}| = |\vec{u} \wedge \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin\theta$, dove θ è l'angolo compreso tra i due vettori.
- $\vec{w}$ è diretto cme la direzione $\perp$ al piano generato da $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
- $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ formano una terna destrorsa.

Le sue proprietà sono:

- **Anticommutatività**: $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$ con $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$
- **Linearità**: $(\alpha\vec{u} + \beta\vec{w}) \wedge \vec{v} = \alpha (\vec{u} \wedge \vec{v}) + \beta (\vec{w} \wedge \vec{v})$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$

Geometricamente, il modulo di $\vec{w}$ rappresenta l'area del parallelogramma generato da $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

1.3 Terna euclidea

Per fissare una terna euclidea non conviene definire tre vettori qualsiasi, ma è più comodo definire **tre versori ortonormali**.

Li chiamo $\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$ e $\hat{k}$, rispettivamente paralleli agli assi x, y e z.

N.B. Talvolta fa comodo fare distinzioni tra:

- **Vettore libero** – Fisso solo la direzione, ma non il punto di applicazione. Es. Velocità angolare.
- **Vettore Applicato** – Fisso un punto di applicazione, oltre alla direzione. Es. Forza peso.

Il termine **ORTONORMALE** significa che i versori sono tra loro ortogonali:

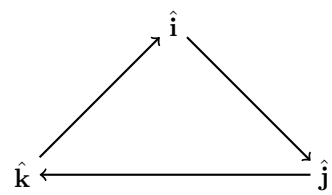
$$\left\langle \hat{\imath}, \hat{\jmath} \right\rangle = \left\langle \hat{\jmath}, \hat{k} \right\rangle = \left\langle \hat{k}, \hat{\imath} \right\rangle = 0$$

e sono normalizzati:

$$\left\langle \hat{\imath}, \hat{\imath} \right\rangle = \left\langle \hat{\jmath}, \hat{\jmath} \right\rangle = \left\langle \hat{k}, \hat{k} \right\rangle = 1$$

Su tali versori è utile studiare il prodotto vettoriale:

$$\hat{\imath} \wedge \hat{\jmath} = \hat{k}, \quad \hat{\jmath} \wedge \hat{k} = \hat{\imath}, \quad \hat{k} \wedge \hat{\imath} = \hat{\jmath}$$



Il vantaggio di definirie i versori è che ogni vettore $\vec{v}$ può essere scritto come combinazione lineare dei versori:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$

Data questa notazione, vediamo come posso ricavare le componenti di un vettore $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$:

$$\begin{aligned}
\vec{u} \wedge \vec{v} &= (u_x\hat{\imath} + u_y\hat{\jmath} + u_z\hat{k}) \wedge (v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}) \\
&= u_xv_x(\hat{\imath} \wedge \hat{\imath}) + u_xv_y(\hat{\imath} \wedge \hat{\jmath}) + u_xv_z(\hat{\imath} \wedge \hat{k}) + u_yv_x(\hat{\jmath} \wedge \hat{\imath}) + \\
&+ u_yv_y(\hat{\jmath} \wedge \hat{\jmath}) + u_yv_z(\hat{\jmath} \wedge \hat{k}) + u_zv_x(\hat{k} \wedge \hat{\imath}) + u_zv_y(\hat{k} \wedge \hat{\jmath}) + u_zv_z(\hat{k} \wedge \hat{k}) \\
&= (u_yv_z - u_zv_y)\hat{\imath} + (u_zv_x - u_xv_z)\hat{\jmath} + (u_xv_y - u_yv_x)\hat{k}
\end{aligned}$$

Un modo più compatto per ricordare questa formula è utilizzare il determinante (nonostante non sia un vero e proprio determinante, ma è solo una notazione mnemonica):

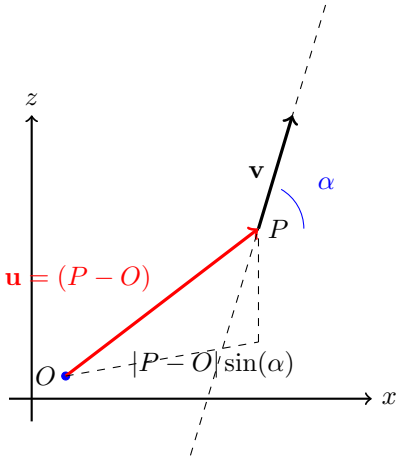
$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

1.4 Momento di un vettore rispetto al polo

Dato un punto O detto "polo" e un vettore $\vec{v}$ applicato in un punto P, posso definire il momento di $\vec{v}$ rispetto ad O, come:

$$\vec{M}_O \doteq (P - O) \wedge \vec{v}$$

Dalla definizione di prodotto vettoriale, si deduce che $\vec{M}_O$ è un vetttore allineato con la normale al piano generato da $(P - O)$ e $\vec{v}$, e i tre vettori formano una terna destrorsa.



Il modulo di $\vec{M}_O$ rappresenta l'area del parallelogramma generato da $(P - O)$ e $\vec{v}$, ed è pari a:

$$|\vec{M}_O| = |P - O||\vec{v}| \sin(\alpha)$$

dove α è l'angolo compreso tra i due vettori.

La distanza $d = |P - O| \sin(\alpha)$ è la distanza tra il polo O e la retta su cui è applicato il vettore $\vec{v}$ ed è detta **braccio** del momento.

1.5 Geometria elementare

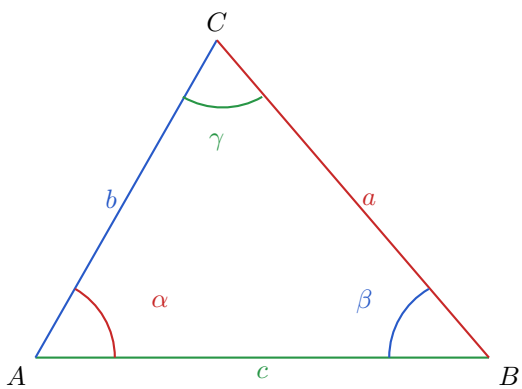


Figura 1: Triangolo generico con i lati a, b e c e gli angoli α, β e γ.

Con riferimento alla Figura (1), possiamo enunciare i seguenti teoremi:

Teorema 1.1 (Teorema di Carnot)**.** In un triangolo con lati a, b e c e angoli opposti α, β e γ, vale la seguente relazione:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(\alpha)$$

Teorema 1.2 (Teorema dei seni)**.** In un triangolo con lati a, b e c e angoli opposti α, β e γ, vale la seguente relazione:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

È utile anche riportare alcuni teoremi della geometria del piano:

Teorema 1.3 (Lunghezza di un arco di circonferenza)**.** La lunghezza s di un arco di circonferenza di raggio r e angolo al centro θ (in radianti) è data da:

$$s = r\theta$$

Si riportano anche le formule di addizione per seno e coseno, che saranno utili in seguito:

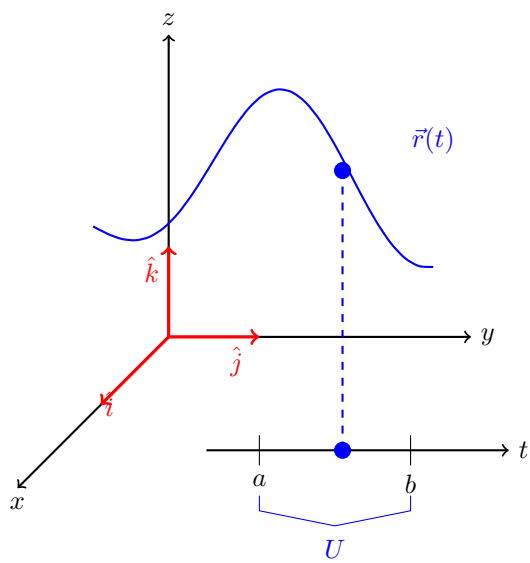
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

2 Curve in $\mathbb{R}^3$

Definizione 2.1 (Curva)**.** Una **curva** in $\mathbb{R}^3$ è definita come un'appliciazione continua da un intervallo aperto $U \subset \mathbb{R}$ nella sua immagine $\mathbb{R}^3$ ovvero, utilizzando le notazioni introdotte nella Sezione 1:

$$\vec{r}(t) : U \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$$

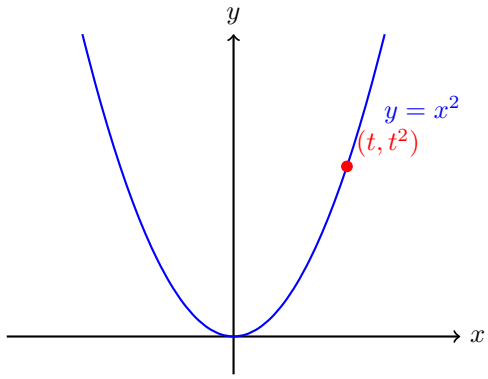


La coppia (t, U) dove t è la variabile $t \in U$ utilizzata per percorrere la curva, è detta **parametrizzazione** della curva. La variabile t è detta **ascissa curvilinea** o parametro d'arco, mentre U è detto **dominio** della curva. L'insieme $\vec{r}(U) \subset \mathbb{R}^3$ è detto **immagine** della curva.

Esempio 2.1 (Parabola)**.** La parabola è una curva che può essere rappresentata da una parametrizzazione del tipo:

$$\vec{r}(t) = t\hat{\imath} + t^2\hat{\jmath} + 0\hat{k}$$

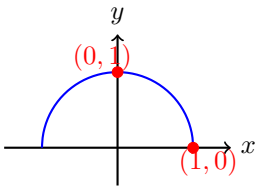
con $t \in \mathbb{R}$. In questo caso, il dominio U è l'intero insieme dei numeri reali, e l'immagine della curva è l'insieme dei punti $(t, t^2, 0)$ che formano una parabola nel piano xy.



Esempio 2.2 (Semicirconferenza)**.** Una semicirconferenza nel piano xy può essere rappresentata da:

$$\vec{r}(\varphi) = \cos(\varphi)\hat{\imath} + \sin(\varphi)\hat{\jmath} + 0\hat{k}$$

con $\varphi \in [0, \pi]$. In questo caso, il dominio U è l'intervallo chiuso $[0, \pi]$, e l'immagine della curva è l'insieme dei punti $(\cos(\varphi), \sin(\varphi), 0)$ che formano una semicirconferenza nel piano xy.



Si può anche rappresentare la stessa semicirconferenza con una parametrizzazione diversa, ad esempio:

$$\vec{r}(t) = \hat{\imath}t + \hat{\jmath}\sqrt{1 - t^2}$$

con $t \in [-1, 1]$. In questo caso, il dominio U è l'intervallo chiuso $[-1, 1]$, e l'immagine della curva è la stessa semicirconferenza nel piano xy.

Definizione 2.2. Supponiamo di avere due parametri t_1 e t_2 che vivono su U_1 e U_2. Se esiste una funzione $t_1(t_2) : U_2 \to U_1$ che è biunivoca e tale che $\vec{r}_1(t_1) = \vec{r}_2(t_2(t_1))$ per ogni $t_1 \in U_1$, allora diciamo che le curve $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ sono **equivalenti** o **parametrizzazioni diverse della stessa curva**.

Il modo più semplice per verificare se due parametrizzazioni di una curva sono equvalenti è quello di esprimere una delle due parametrizzazioni in funzione dell'altra $t_2(t_1)$ e verificare che la derivata di t_2 rispetto a t_1 sia diversa da zero nell'insieme di definizione della curva.

Esempio 2.3. Riferendosi all'Esempio (2.2), determiniamo il cambio di variabile $t(\varphi)$ ed il suo inverso. Uguagliamo quindi le due espressioni con cui è rappresentata la semicirconferenza:

$$\hat{\imath}t + \hat{\jmath}\sqrt{1-t^2} = \cos(\varphi)\hat{\imath} + \sin(\varphi)\hat{\jmath}$$

da cui otteniamo due equazioni equivalenti: $t = \cos(\varphi)$ e $\sqrt{1-t^2} = \sin(\varphi)$. Abbiamo $\frac{dt}{d\varphi} = -\sin(\varphi)$. Nel dominio $\varphi \in (-\pi, \pi)$ si ha $\frac{dt}{d\varphi} \neq 0$, quindi le due parametrizzazioni sono equivalenti.

Inciso 2.1. Da un punto di vista matematico, due curve che differiscono solo per la parametrizzazione rappresentano lo stesso oggetto geometrico, ovvero la stessa curva nello spazio. La scelta della parametrizzazione è spesso una questione di convenienza o di semplicità, e non influisce sulle proprietà geometriche della curva stessa.
(Per curva si intende una classe di funzioni continue da un intervallo in $\mathbb{R}^3$).
Notiamo inoltre che se due curve hanno la stessa immagine, non è detto che possano essere collegate da una riparametrizzazione equivalente.

Definizione 2.3. Considero una generica traiettoria. Voglio descrivere l'incremento subito:

$$\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)$$

Voglio mandare l'incremento a zero, ovvero $h \to 0$. Se esiste il limite definisco **velocità**:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h} = \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

Per calcolarlo, dapendo che $\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$, si ha:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy(t)}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz(t)}{dt}\hat{k}$$

<u>**N.B.**</u> Quando la variabile t rappresenta il **TEMPO FISICO**, possiamo usare la notazione di Newton per indicare la derivata rispetto al tempo, ovvero $\dot{\vec{r}}(t)$ invece di $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$.

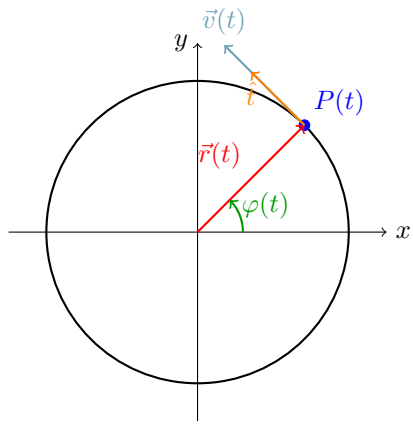
Definizione 2.4. Possiamo definire in maniera analoga l'**accelerazione** come il limite:

$$\vec{a}(t) = \lim_{h\to 0} \frac{\vec{v}(t+h) - \vec{v}(t)}{h} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\vec{r}}$$

Analogamente otteniamo:

$$\vec{a}(t) = \ddot{x}\hat{\imath} + \ddot{y}\hat{\jmath} + \ddot{z}\hat{k}$$

Esempio 2.4. Supponiamo di avere un punto materiale che si muove lungo una circonferenza di raggio R:



La posizione del punto P sulla circonferenza può essere descritta da una parametrizzazione del tipo:

$$\vec{r}(t) = R(\cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j})$$

dove φ è l'angolo che il raggio vettore $\vec{r}(t)$ forma con l'asse x al tempo t.
La velocità del punto P la otteniamo derivando la posizione rispetto al tempo:

$$\begin{aligned}\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} &= R(-\sin(\varphi)\dot{\varphi}\hat{i} + \cos(\varphi)\dot{\varphi}\hat{j}) \\ &= R\dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j})\end{aligned}$$

Analogamente, l'accelerazione si ottiene derivando la velocità rispetto al tempo:

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} &= R\ddot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}) + R\dot{\varphi}^2(-\cos(\varphi)\hat{i} - \sin(\varphi)\hat{j}) \\ &= R\ddot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}) - R\dot{\varphi}^2(\cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j})\end{aligned}$$

Se supponiamo $\vec{v} \perp \vec{r}$, allora $\hat{t} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}$
Possiamo quindi esprimere la velocità e l'accelerazione in termini del versore tangente $\hat{t}$:

$$\vec{v}(t) = R\dot{\varphi}\hat{t}$$

$$\vec{a}(t) = R\ddot{\varphi}\hat{t} - R\dot{\varphi}^2\hat{r}$$

Proposizione 2.1. Se considero un versore $\hat{u}(t)$ che si può muovere su una sfera di

raggio unitario, allora:

$$\left\langle \hat{u}(t), \frac{d\hat{u}(t)}{dt} \right\rangle = 0$$

Dimostrazione. Dato che si tratta di un versore, si ha $|\hat{u}(t)|^2 = \langle \hat{u}(t), \hat{u}(t) \rangle = 1$. Posso quindi derivare rispetto al tempo:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{u}(t), \hat{u}(t) \rangle = \left\langle \frac{d\hat{u}(t)}{dt}, \hat{u}(t) \right\rangle + \left\langle \hat{u}(t), \frac{d\hat{u}(t)}{dt} \right\rangle = 2 \left\langle \hat{u}(t), \frac{d\hat{u}(t)}{dt} \right\rangle = 0$$

da cui si ottiene la tesi. ■

Definizione 2.5. Una curva $r(t) : U \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ è definita **regolare** se la sua velocità $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \neq 0$ per ogni $t \in U$ (i.e. $r(t) \in C^1(U)$).

Questo significa che il vettore $\vec{v}$ ha almeno una componente <u>non nulla</u> sempre!

Esempio 2.5. Data la curva:

$$r(t) = t^2\hat{i} + t^3\hat{j}$$

Voglio verificare se la curva è regolare. Calcolo la velocità:

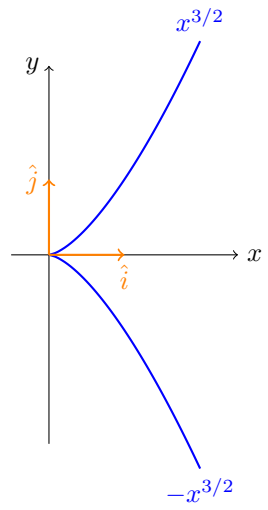
$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 2t\hat{i} + 3t^2\hat{j} = t(2\hat{i} + 3t\hat{j})$$

Calcolo il modulo della velocità:

$$|\vec{v}(t)| = |t|\sqrt{4 + 9t^2}$$

La curva è quindi regolare in tutti gli intervalli che non contentono $t = 0$. In $t = 0$ la curva non è regolare poiché la velocità è nulla.
Per visualizzare meglio la curva, possiamo tracciare il grafico di $r(t)$ sostituendo $t^2 = x \Rightarrow t = \pm\sqrt{x} = \pm x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow y = \pm x^{\frac{3}{2}}$. Ottengo quindi:

$$r = x\hat{i} \pm x^{\frac{3}{2}}\hat{j}$$

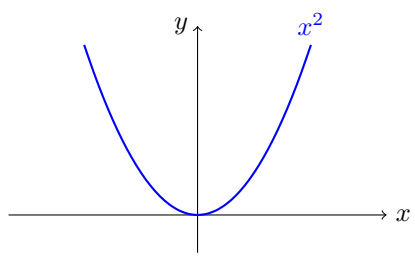


Sembrerebbe quindi che le curve non regolari siano quelle che hanno "problemi di derivabilità", ma in realtà non è sempre così...

Esempio 2.6. Consideriamo la curva definita da:

$$r(t) = t^3\hat{i} + t^6\hat{j}$$

Chiamo $x = t^3 \Rightarrow r = x\hat{i} + x^2\hat{j}$. Posso quindi visualizzare la curva tracciando il grafico di $r(t)$ considerando che $y(x) = x^2$.:



Ottengo quindi una parabola, che è una curva regolare. Tuttavia, se calcolo la velocità:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 3t^2\hat{i} + 6t^5\hat{j} = t^2(3\hat{i} + 6t^3\hat{j})$$

e il modulo della velocità:

$$|\vec{v}(t)| = 3t^2\sqrt{1 + 4t^6}$$

La curva non è regolare in $t = 0$ poiché la velocità è nulla.

Teorema 2.1. La regolarità di una curva **NON** dipende dalla parametrizzazione scelta per due curve equivalenti

Dimostrazione. Considero una curva $r(t)$ regolare.

Supponiamo di avere una riparametrizzazione $t(t_1)$ derivabile e invertibile, tale che $\frac{dt}{dt_1} \neq 0$

Chiamo $\vec{r}_1(t_1) = \vec{r}(t(t_1))$. Cerco:

$$\frac{d\vec{r}_1}{dt_1} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{dt_1}$$

Prendendo i moduli, ottengo:

$$\left|\frac{d\vec{r}_1}{dt_1}\right| = \left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| \cdot \left|\frac{dt}{dt_1}\right| \neq 0$$

■

Tutte le proprietà che non dipendono dalla parametrizzazione sono dette **intrinseche** alla curva (la regolarità è intrinseca).